UNIVERSITÉ SAAD DAHLEB DE BLIDA 1

Faculté des sciences

Département d'informatique



Rapport de

Licence En

Informatique

Option : Ingénierie des Systèmes d'Information et du Logiciel (ISIL)

THÈME :

Conception et réalisation d'un outil pour la gestion centralisée des bases de données

Réalisé par

-Menaouer Benattia

-Sahbi Nadjem Mohamed Taher

-Benchikou Abdelmoumen

Encadré par Dr. S.Lallali

Juin 2024

Remerciements

Nous voulons exprimer par ses quelques lignes de remerciements notre gratitude envers tous ceux en qui, par leur présence, leur soutien, leur disponibilité et leurs conseils nous ont donné le courage afin d'accomplir ce projet.

Nous tenons à remercier également Docteur Lallai Smail qui nous a
fait l'honneur d'être notre encadreur. Nous le remercions profondément pour son encouragement, son chaleureux accueil au sein de la société SEAAL, pour la confiance qu'il nous a accordée, et pour le temps qu'il nous a consacré tout au long de cette période.

Enfin nous remercions les membres du jury pour nous avoir honorés en acceptant d'évaluer et de juger ce travail.

Dédicaces

Nous dédions ce mémoire à toutes les personnes qui ont joué un rôle crucial dans son élaboration. À nos familles et amis, pour leur soutien indéfectible et leur compréhension pendant les longues heures de travail. À nos enseignants et encadrants, pour leurs conseils avisés et leur expertise qui ont guidé nos réflexions. À nos collègues et camarades, pour les échanges enrichissants et les encouragements mutuels. Enfin, toutes les personnes qui, par leur présence, leur inspiration et leur contribution, ont contribué à faire de ce mémoire une réalité.

Résumé

Notre projet de fin d'études vise à concevoir et réaliser un outil de gestion centralisée des bases de données pour la société SEAAL. Cet outil a pour objectif principal d'améliorer la gestion des données de la société, en garantissant la cohérence, l'exactitude et la sécurité des informations, tout en réduisant les erreurs et les conflits potentiels.

Pour atteindre cet objectif, nous avons développé un outil basé sur une étude conceptuelle réalisée à l'aide du langage de modélisation UML, et implémenté en utilisant MySQL, JavaScript, PHP et HTML comme principaux outils de développement. Ces technologies ont été sélectionnées pour leurs capacités à répondre aux besoins spécifiques de SEAAL en matière de gestion de bases de données.

Les fonctionnalités clés de l'outil incluent la centralisation des données, la sécurisation des accès, la mise en place de contrôles de qualité et la facilitation des analyses. Enfin, l'application sera exploitée par le responsable du service des bases de données de SEAAL.

Ce rapport décrit en détail les différentes étapes de conception et de réalisation de ce projet, ainsi que ses avantages potentiels pour SEAAL, notamment en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des données et de capacité d'analyse.

Abstract

Our end-of-studies project aims to design and implement a centralized database management tool for the company SEAAL. The primary objective of this tool is to enhance the management of the company's data by ensuring consistency, accuracy, and security of information, while reducing errors and potential conflicts.

To achieve this goal, we have developed a tool based on a conceptual study conducted using the UML modeling language, and implemented using MySQL, JavaScript, PHP, and HTML as the main development tools. These technologies were selected for their ability to meet the specific needs of SEAAL in terms of database management.

Key features of the tool include data centralization, access security, quality control implementation, and analysis facilitation. Finally, the application will be operated by the head of the database service at SEAAL.

This report details the various stages of design and implementation of this project, as well as its potential benefits for SEAAL, including improved operational efficiency, data quality, and analytical capabilities.

ملخص

يهدف مشروعنا لنهاية الدراسات إلى تصميم وتنفيذ أداة لإدارة البيانات المركزية لشركة سيال. الهدف الرئيسي لهذه الأداة هو تعزيز إدارة بيانات الشركة من خلال ضمان التناسق والدقة والأمان للمعلومات، مع تقليل الأخطاء والتنازعات المحتملة.
لتحقيق هذا الهدف، قمنا بتطوير أداة استنادًا إلى دراسة مفاهيمية أُجريت باستخدام لغة النمذجة UML، وتنفيذها باستخدام MySQL و JavaScript و PHP و HTML كأدوات تطوير رئيسية. تم اختيار هذه التقنيات لقدرتها على تلبية الاحتياجات الخاصة لسيال فيما يتعلق بإدارة قواعد البيانات.
تشمل الميزات الرئيسية للأداة تمركز البيانات، وتأمين الوصول، وتنفيذ ضوابط الجودة، وتيسير التحليل. وفي النهاية، ستتم تشغيل التطبيق من قبل رئيس خدمة قواعد البيانات في سيال.
يوضح هذا التقرير مراحل التصميم والتنفيذ لهذا المشروع بالتفصيل، بالإضافة إلى فوائده المحتملة لسيال، بما في ذلك تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة البيانات وقدرات التحليل

Table des matières

Table des figures **6**

Liste des tableaux **7**

Introduction générale **8**

1.1 Contexte ……...8

1.2 Organisme d'accueil ..……...8

1.3 Problématique ……..10

1.4 Objectif ……11

1.5 Organisation du mémoire ……11

Conception du système **12**

1.1 Introduction…….12

1.2 Spécification des besoins……13

1.2.1 Fonctionnalités du Système……...….13

1.2.2 Les acteur et leurs rôles……..13

1.3 Diagramme cas d'utilisation……...15

1.4 Diagramme de Séquence……....16

1.5 Diagramme de classe……..18

Implémentation et réalisation **19**

1.6 Introduction 19

1.7 Les règles de passage……..19

1.8 Le modèle relationnel……..19

1.9 Environnement de travaille……...……..20

1.10 Les interfaces principaux de l'application……..…….22

Conclusion Générale **28**

Bibliographie **29**

Table des figures

1.1 Figure 1.1 Organigramme de la direction générale.....9
1.2 Figure 1.2 Organigramme de l'entreprise SEAAL…….9
1.3 Figure 2.1 modèle en cascade……..…….……12
1.4 Figure 2.2 diagramme de cas d'utilisation……15
1.5 Figure 2.3 diagramme de séquence de la des sauvegardes……...……16
1.5 Figure 2.3 diagramme de séquence de la restauration des sauvegardes.……...……...…17
1.6 Figure 2.4 diagramme de classe……18
1.7 Figure 3.1 logo xampp……...20
1.8 Figure 3.2 logo HTML /CSS……..……..20
1.9 Figure 3.3 logo Java script.…….……...21
1.10 Figure 3.4 logo PHP……...……..22
1.11 Figure 3.5 Page d'identification.…….……..22
1.12 Figure 3.6 Page d'accueil (administrateur)……...…...…….23
1.13 Figure 3.7 Page profile des utilisateurs...……...…….....23
1.14 Figure 3.8 Page Détails de l'utilisateur…….……24
1.15 Figure 3.9 Page Ajouter un utilisateur……...…24
1.16 Figure 3.10 Page Bases de données disponibles……...……25
1.17 Figure 3.11 Page Bases de données disponibles(suite)…...……..……25
1.18 Figure 3.12 Page Description de la base de données…...……...…..……26
1.19 Figure 3.13 Page De la liste des dernières sauvegardes…...……...…..……26
1.20 Figure 3.14 Page d'accueil (utilisateur).....…...……...…..……27

Liste des tableaux

2.1 Tableau 2.1 : Les Rôles de l'utilisateur.……..14

2.2 Tableau 2.2 : Les Rôles de l’administrateur.……..14

Section 1

Introduction générale

1.1 Contexte

L'obtention du diplôme de Licence en Informatique à la Faculté des Sciences de SAAD DAHLB est accompagnée d'un projet informatique suivi d'un stage de fin d'études dans un environnement socio-économique tel qu'une société ou une entreprise.

Ce stage s'inscrit dans une démarche de promotion du développement durable et d'ouverture de l'université sur le marché du travail, offrant ainsi aux étudiants l'opportunité de mettre en pratique leurs connaissances académiques, de renforcer leurs compétences techniques et de s'initier au monde professionnel.

Dans ce contexte, nous avons effectué un stage de trois mois au sein de la société SEAAL. Notre mission consistait à mettre en place une solution informatisée sous forme d'un outil dédié à la gestion centralisée des bases de données.

Ce rapport doit être bien structuré pour être utilisé après la mise en œuvre de l'application. Nous l'avons organisé en présentant tout d'abord l'organisme d'accueil pendant la durée du stage, puis en déterminant le cadre général de notre projet de fin d'études.

1.2 Organisme d'accueil

La Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger « SEAAL », est une Société Publique par Actions, détenue à "70%" par l'Algérienne Des Eaux « ADE » et à 30% par l'Office National de l'Assainissement « ONA ».

La principale mission de SEAAL est de produire et de desservir en eau potable, puis de collecter et traiter les eaux usées sur le périmètre des wilayas d'Alger et de Tipasa. Elle dessert ainsi 3,8 millions d'habitants, soit environ 10 % de la population nationale.

SEAAL gère également la Station de Traitement d'eau potable de Taksebt (la plus importante station de traitement algérienne), qui approvisionne en eau potable les Wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdes et Alger.

Au total, elle fournit donc, directement ou indirectement, de l'eau potable à une population d'environ 5 millions d'habitants.

SEAAL assure le service auprès de 761 824 clients (ménages, administrations, commerces, industries et sites touristiques) et le nombre de ses salariés s'élève à 6 293..[1]



FIGURE 1.1 Organigramme de la direction générale.[2]

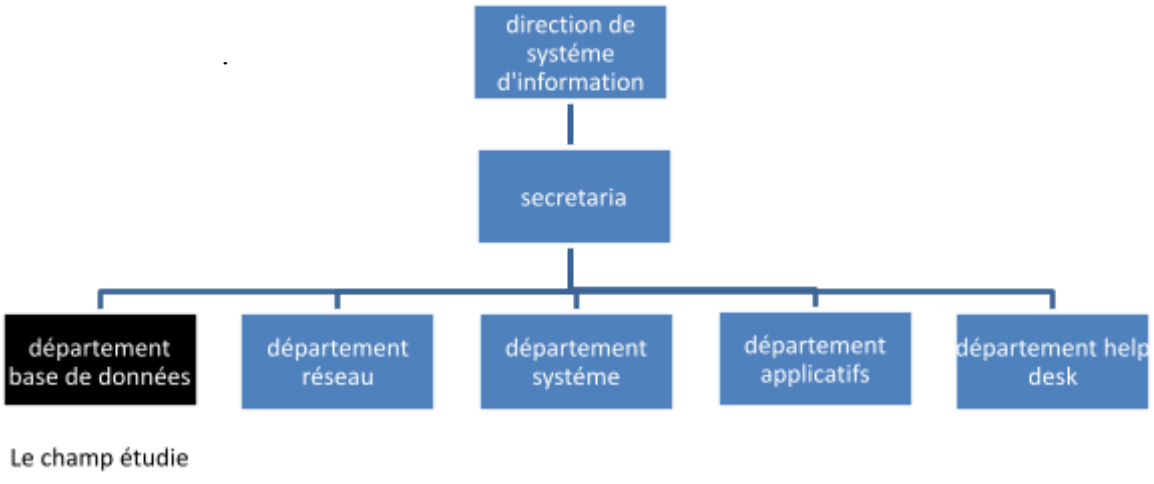


FIGURE 1.2 Organigramme de l'entreprise SEAAL.[3]

Description de l’organigramme :

Présentations de l’organisme d’accueil (Service base de données)
Service base de données :
C’est un service qui appartient à la direction du système d’information, il est suivi par un chef département.
Le service est géré par un administrateur et une équipe de 4 personnes qui assure et garantit l’intégrité et la cohérence des données stockées, valide les sauvegardes pour prévenir la perte de données, supervise et maintient une communication efficace avec les autres services.
Les tâches du service base de données :

- Accéder et analyser les données en permettant l’extraction, la transformation et le chargement des données à partir de sources multiples.
- Conserver les données de manière organisée et sécurisée.
- Fournir des fonctionnalités pour gérer les données (ajout, modification, suppression) de données.
- Offrir des mécanismes de sauvegarde, ainsi que des procédures de récupération pour restaurer les données en cas de problème.

1.3 Problématique

Au sein du service de base de données du département des systèmes d'information, plusieurs bases de données sont gérées de manière décentralisée, telles que Wakalati, Salamati et GLPI. Cette approche autonome entraîne des inefficacités opérationnelles, des incohérences de données et des défis de sécurité, car l'administrateur de base de données ne peut pas superviser l'état, la disponibilité ou la gestion des sauvegardes et restaurations de manière centralisée.

Cette situation soulève la nécessité d'une gestion centralisée des bases de données pour améliorer l'efficacité opérationnelle, assurer la cohérence des données et relever les défis en matière d'analyse et de prise de décision.

Ainsi, les questions suivantes se posent :

1. Comment l'automatisation du processus de gestion des bases de données peut-elle améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les risques associés à une gestion décentralisée ?

2. Quels sont les défis potentiels liés à la centralisation de la gestion des bases de données et comment peuvent-ils être adressés ?

3. Comment garantir que la solution mise en œuvre répond aux besoins spécifiques de gestion des bases de données de l'organisation ?

Solution proposée :

Afin de pallier le problème **observé** et de faciliter la gestion des bases de données, nous avons proposé une solution informatisée avec plusieurs fonctionnalités. Cette solution est de développer un outil pour la gestion centralisée de toutes ces bases de données.

1.4 Objectif

Notre stage du projet de fin d'études effectué au sein de la société SEAAL, avait pour objectif principal de découvrir, de découvrir le monde du travail et de l'entreprise, ainsi que de mettre en pratique nos connaissances acquises afin de gérer des situations complexes.

En second lieu, l'objectif technique de notre stage de fin d'études était de concevoir et de développer un outil permettant une gestion centralisée de base de données, fiable et efficace.

1.5 Organisation du mémoire

Afin d'atteindre le but de notre travail, l'organisation de notre mémoire sera la suivante :

Dans le premier chapitre, **Introduction générale**, nous présenterons l'organisme d'accueil, nous définirons le cadre général de notre stage de projet de fin d'études, analyserons les lacunes existantes et proposerons une solution informatisée. Nous définirons également les objectifs de l'application en établissant un cahier des charges structuré.

Dans le deuxième chapitre, **Conception et modélisation**, nous présenterons la méthodologie utilisée, notamment l'Unified Modeling Language (UML), pour la conception du système. Nous détaillerons les acteurs, les diagrammes et les cas d'utilisation de l'application.

Dans le troisième chapitre, **Réalisation**, nous détaillerons les outils de développement utilisés pour la mise en œuvre de l'application, les interfaces graphiques principales réalisées et les scénarios applicatifs illustratifs.

Enfin, dans la section **Conclusion Générale**, nous résumons les principales fonctionnalités de notre application et les bénéfices obtenus grâce à sa mise en place.

Section 2

Conception du système

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous amorçons la phase cruciale de conception du système, une étape déterminante dans le processus de développement logiciel. L'objectif fondamental de cette étape est de définir avec précision l'architecture et la structure du système afin de répondre de manière optimale aux besoins identifiés dans les phases précédentes.

Pour cette tâche, nous nous appuyons sur l'Unified Modeling Language (UML), une méthode largement reconnue et adoptée dans le domaine du développement logiciel. L'UML offre un cadre standardisé permettant de représenter visuellement les différents éléments et interactions du système, facilitant ainsi la compréhension des concepteurs et la communication des concepts.[4]

Dans le cadre de cette approche inspirée par la méthodologie en cascade , nous utilisons une série de diagrammes UML pour explorer en détail les multiples facettes de notre système, offrant ainsi une perspective globale et structurée en vue de la phase d'implémentation à venir.

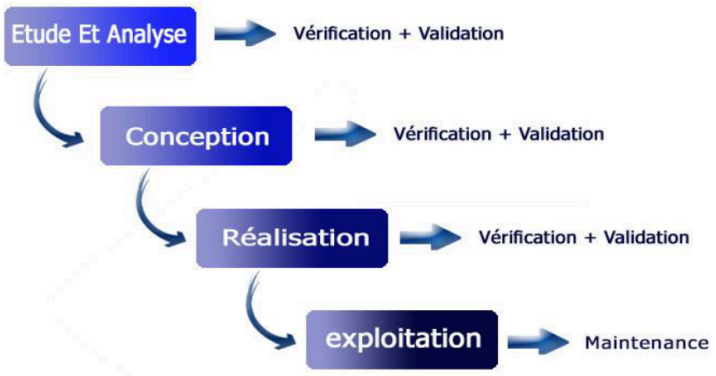


FIGURE 2.1 modèle en cascade.[5]

2.2 Spécification des besoins

D'après le modèle en cascade illustré dans la (FIGURE 2.1), nous entamerons par la première étape. La spécification des besoins vise à identifier et à comprendre de manière approfondie les besoins nécessitant la création du logiciel.

I. Fonctionnalités du Système :

- **Consulter les informations dans la base de données :**

  -Etat, performance, adresse, taille, sessions.

- **Consulter les sauvegardes :**

  -Modifier des tuples si il le faut, restauration.

- **Gestion des sauvegardes :**

  -Ajouter, valider, supprimer.

- **Gestion des utilisateurs :**

  - Supprimer, ajouter, modifier.

II. Les acteurs et leurs rôles :

Après l'étude du cahier de charge on est arrivé à identifier deux acteurs susceptibles d'interagir avec le système :

- **1èr Acteur:** utilisateur.
- **2éme Acteur:** L'administrateur (gérant de la société).

Acteur	Taches
Utilisateur	**-S'authentifier.** **-Gérer les sauvegardes.** -Ajouter la sauvegarde . -Valider sauvegarde. -Supprimer sauvegarde. **-Consulter les sauvegardes.** **- Consulter les bases de donnés .** -l'état. -performance. -adresse. -taille. -sessions.

Tableau 2.1 : Les Rôles de l'utilisateur.

Le responsable des formations (L'administrateur) hérite des Rôles de l'utilisateur de plus, il a d'autres rôles comme illustré dans le tableau suivant :

Acteur	Taches
Administrateur	**-S'authentifier.** **-Gérer l'utilisateur.** -ajouter. -supprimer. -modifier**.** **-Gérer les sauvegarde.** -Ajouter sauvegarde . -valider sauvegarde. -Supprimer sauvegarde. **-Consulter les sauvegarde.** **- Consulter les bases dess donnés .** -l'état. -performance. -adresse. -taille. -sessions.

Tableau 2.2 : Les Rôles de l'administrateur.

2.3 Diagrammes cas d'utilisation :

Afin de donner une vision globale du comportement fonctionnel de notre application(AGS), Nous représentons ci-dessous les diagrammes des cas d'utilisations des deux acteurs identifiés auparavant. Nous allons détailler par la suite, les cas d'utilisations jugés les plus importants.

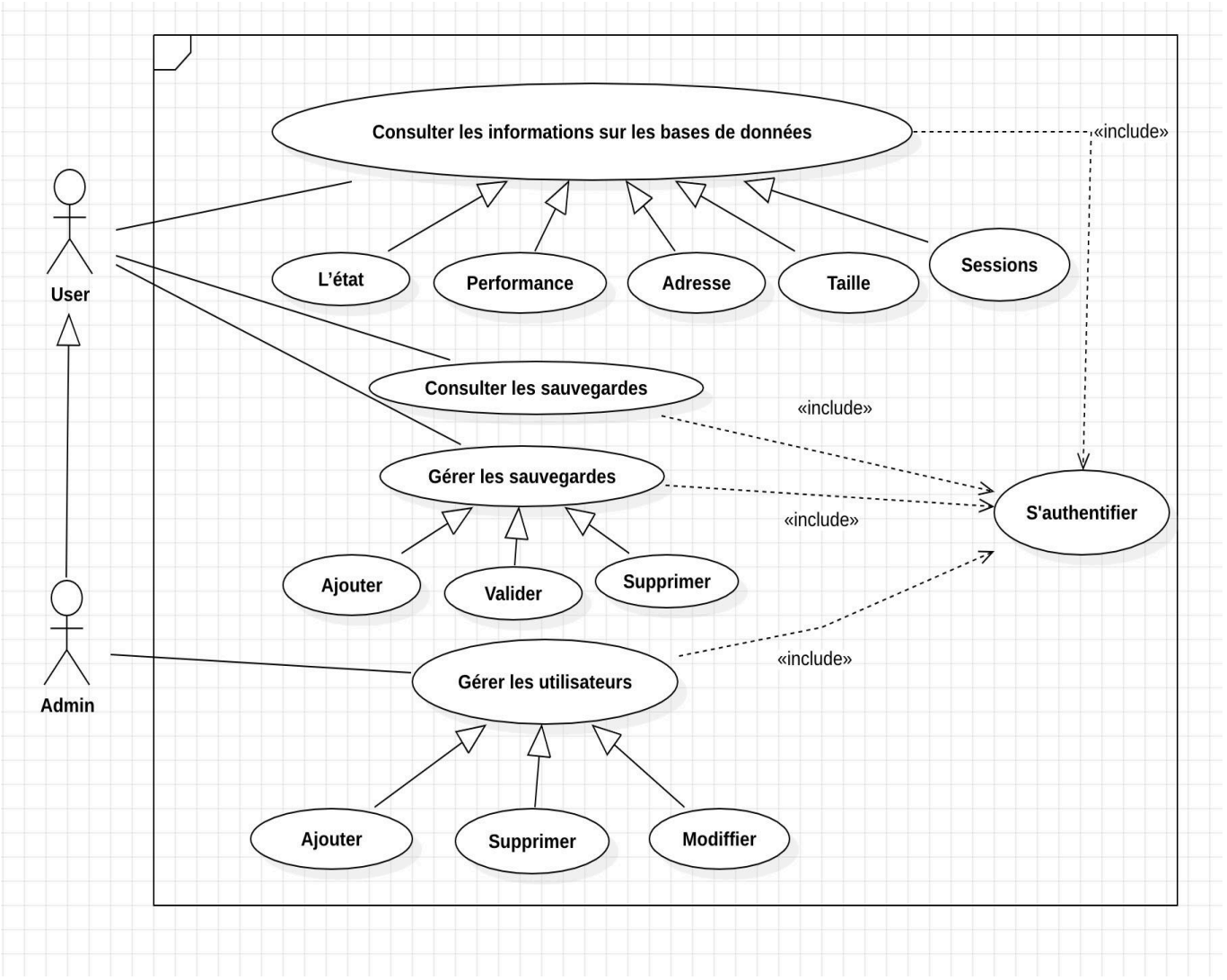


FIGURE 2.2 diagramme de cas d'utilisation.

2.4 Diagrammes de Séquence

Nous allons détailler les cas d'utilisations des deux acteurs (administrateur, user).
Chaque cas d'utilisation est suivi d'un diagramme de séquence qui le clarifie et qui donne une vision sur le déroulement et l'enchaînement des événements.

Dans cette étape nous traitons les cas les plus important seulement :

-Gestions des sauvegardes (FIGURE 2.3).

-Restauration des sauvegardes (FIGURE 2.4)

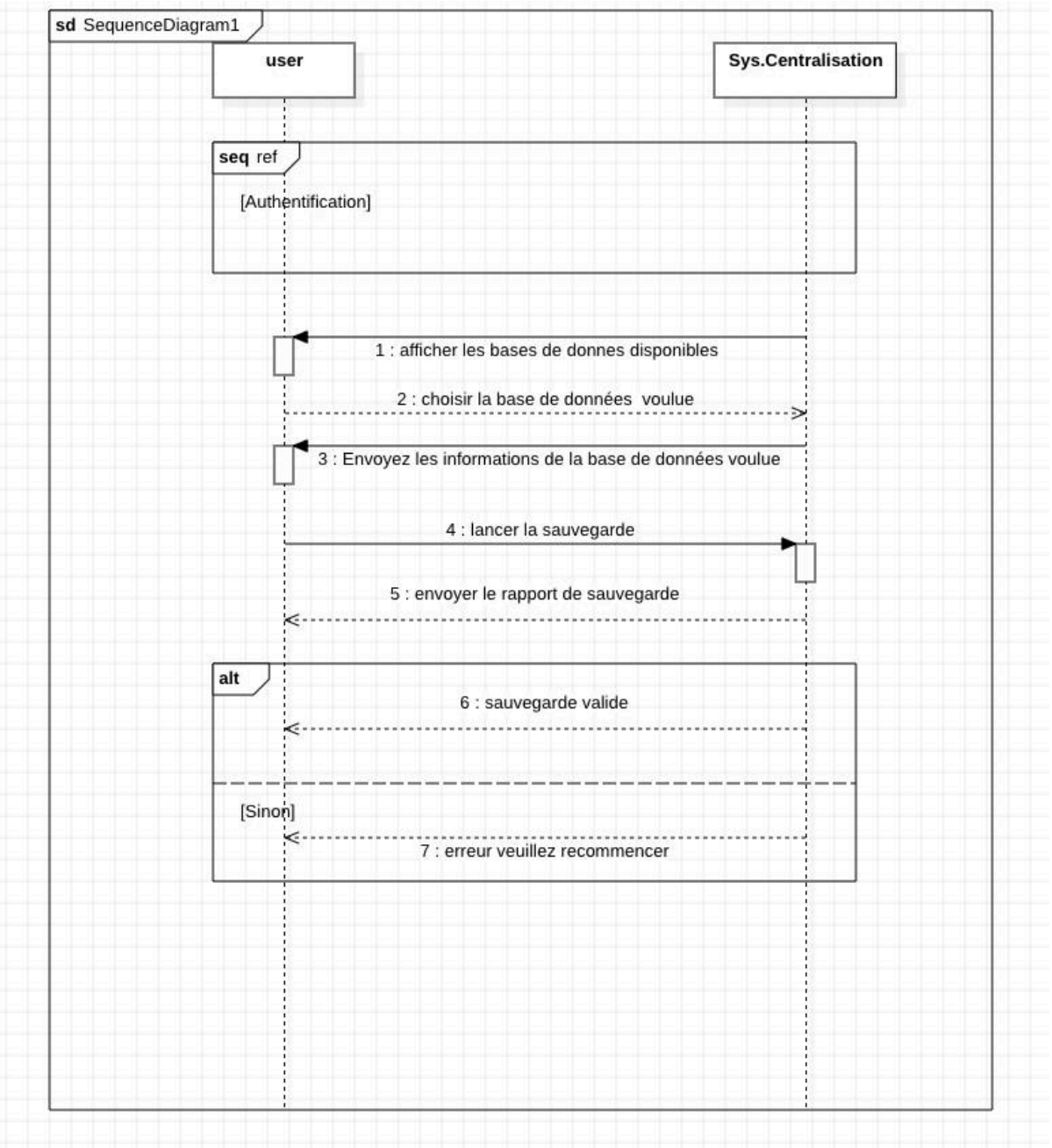


FIGURE 2.3 diagramme de séquence de la gestion des sauvegardes.

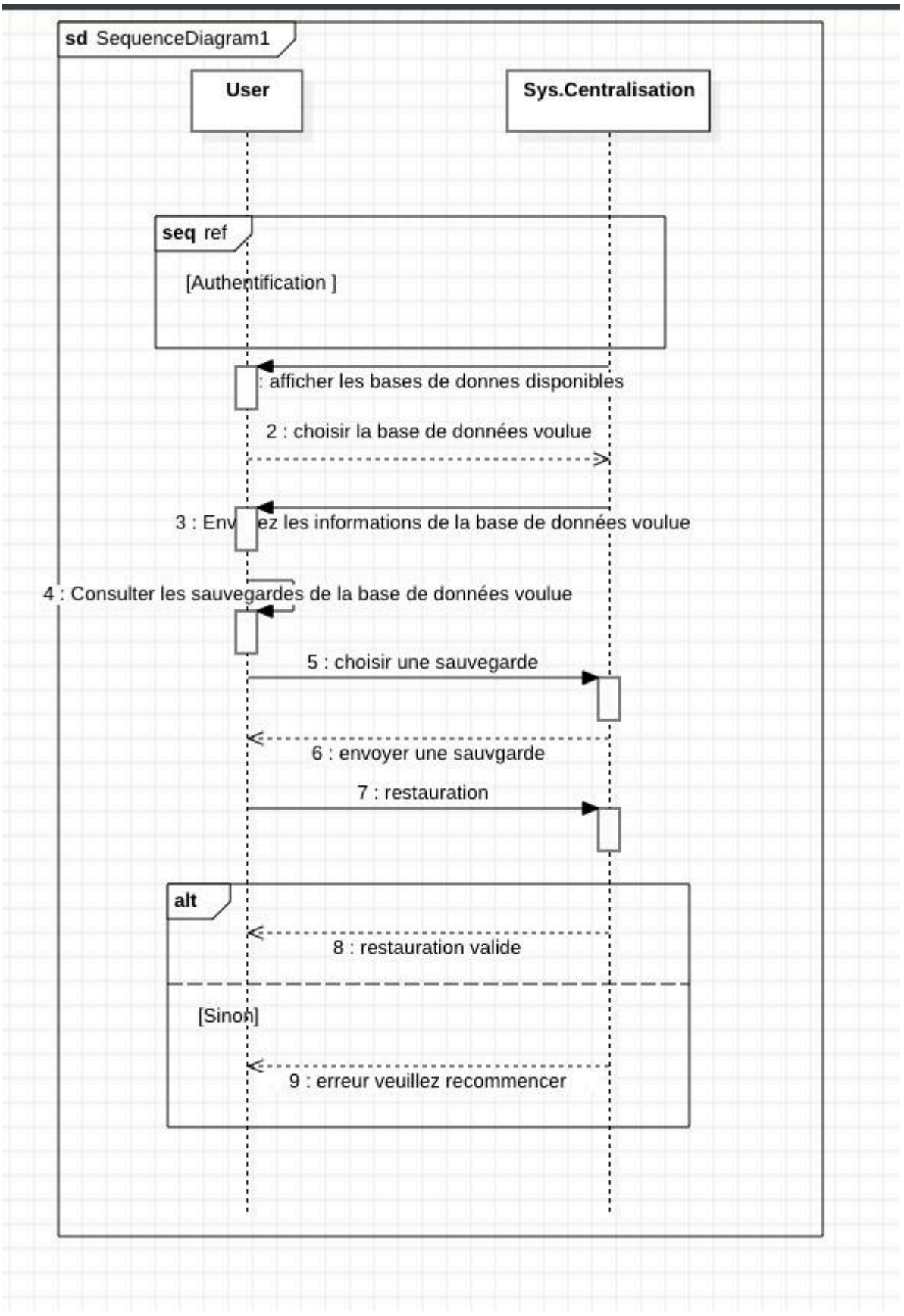


FIGURE 2.4 diagramme de séquence de la restauration des sauvegardes.

2.5 Diagramme de classe :

Ce diagramme de classes UML (FIGURE 2.4) décrit les structures des objets et des informations utilisées par notre application, à la fois en interne et en communication avec les utilisateurs. Il décrit les informations sans référence à une implémentation particulière. Les classes et les relations peuvent être implémentées de différentes manières, dans notre cas, nous allons les implémenter sous forme d'une base de données relationnelle.

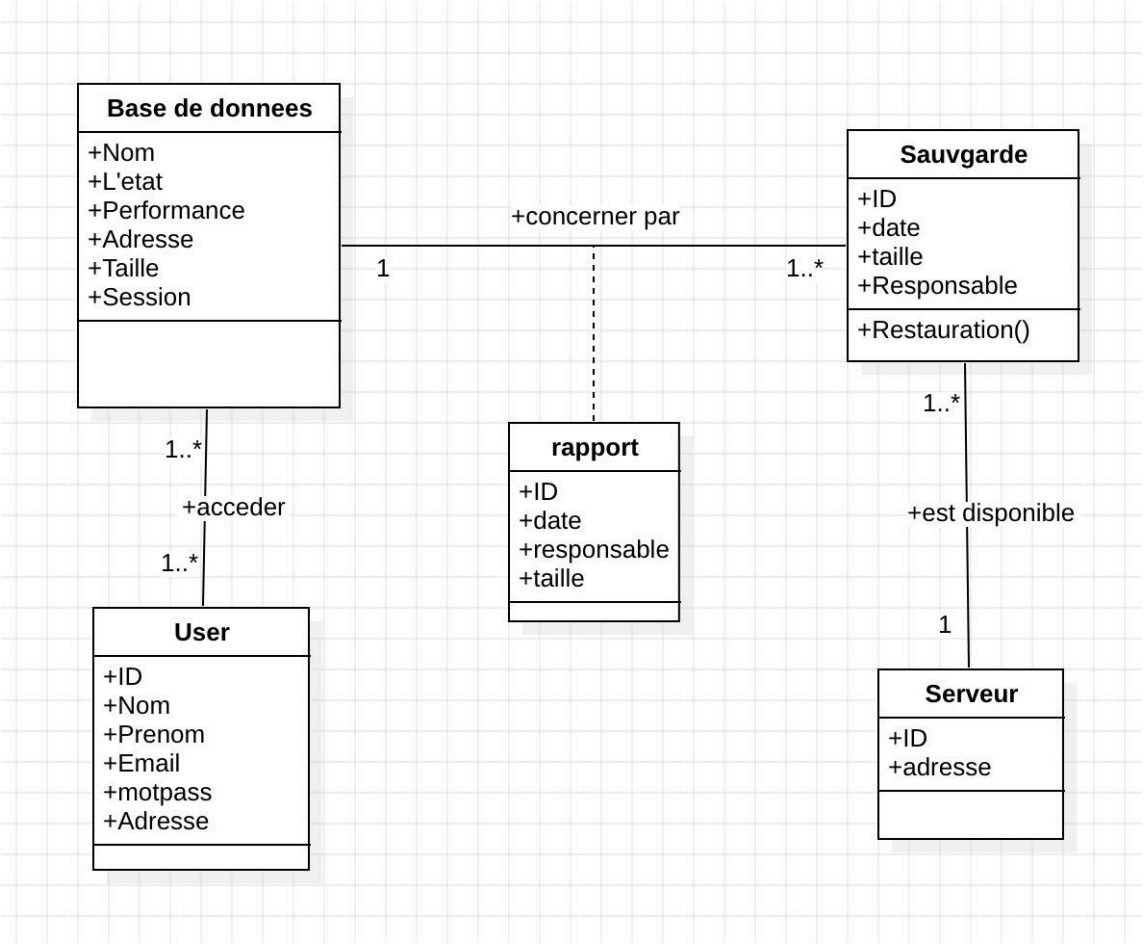


FIGURE 2.5 diagramme de classe.

Section 3

Implémentation et réalisation

3.1 Introduction:

Au niveau de cette dernière partie, nous nous intéressons aux outils de développement utilisés pour la réalisation de notre application ainsi qu'aux principales interfaces de l'application et quelques scénarios applicatifs.

3.2 Les règles de passage:

Pour passer du modèle entité-association au modèle logique, on passe par 4 règles :

Règle 1: Toute entité devient une relation ayant pour clé primaire son identifiant. Chaque propriété se transforme en attribut.

Règle 2: Toute association hiérarchique (de type [1, n]) se traduit par une clé étrangère. La clé primaire correspondante à l'entité père (côté n) migre comme clé étrangère dans la relation correspondante à l'entité fils (côté 1).

Règle 3: Toute association non hiérarchique (de type [n, n] ou de dimension > 2) devient une relation. La clé primaire est formée par la concaténation (juxtaposition) de l'ensemble des identifiants des entités reliées. Toutes les propriétés éventuelles de l'association deviennent des attributs.

Règle 4: Exception de la règle 1 Les entités n'ayant que leur identifiant comme attribut ne deviennent pas des relations, mais des attributs dans les autres relations liées.

3.3 Modèle Logique Des données (MLD) :

Le modèle relationnel est aujourd'hui l'un des modèles les plus utilisés est basé sur deux instruments puissants : l'algèbre relationnelle (c'est-à-dire le concept mathématique de relation en théorie des ensembles) et la notion de produit cartésien. Ce modèle définit une façon de représenter les données, les opérations qui peuvent être effectuées ainsi que les mécanismes pour préserver la consistance des données..[6]

MLD :

Base de données(Nom, L'etat, Performance, Adresse, Taille, Session)
User(ID, Nom, Prenom, Email, motpass, Adresse)
Rapport(ID, date, responsable, taille, #Base_de_donnees Nom)
Sauvegarde(ID, date, taille, Responsable, #Serveur_ID)
Serveur(ID, adresse)
Accéder(#User_ID, #Base_de_donnees_Nom)
Concerner(#Rapport_ID, #Base_de_donnees_Nom)
Est_disponible(#Sauvegarde_ID,# Serveur_ID)

3.4 Environnement de travail :

- **Environnement matériel :**

🎬 PC portable lenovo T480s :
- Intel Core i7 vpro 8th Gen (2.6GHz).
- Mémoire RAM 16GO.

🎬 PC portable DELL :
- Intel Core i5-10310U (2.21GHz.).
- Mémoire RAM 16GO.

🎬 PC portable MacBook pro :
- Puce Apple M1.
- Mémoire RAM 16GO.

- **Environnement Logiciel :**

-Xampp :



Figure 3.1 logo xampp.

XAMPP est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place facilement un serveur Web et un serveur FTP. Il s'agit d'une distribution de logiciels libres (X Apache MySQL Perl PHP) offrant une bonne souplesse d'utilisation, réputée pour son installation simple et rapide.[7]

- **Outils de développement :**

Language de Programmation / Script :

-HTML & CSS :



Figure 3.2 logo HTML /CSS.

HTML5 (HyperText MarkupLanguage 5) est la dernière révision majeure d'HTML (format de données conçu pour représenter les pages web). Cette version est finalisée en 2014, HTML5 spécifie deux syntaxes d'un modèle abstrait défini en termes de DOM : HTML5 et XHTML5.

CSS (Cascading Style Sheets : feuilles de style en cascade) est un langage informatique qui sert à décrire la présentation des documents HTML et XML. Les standards définissant CSS sont publiés par le World Wide Web Consortium (W3C). Introduit au milieu des années 1990, CSS devient couramment utilisé dans la conception de sites web et bien pris en charge par les navigateurs web dans les années 2000.[8]

-JavaScript :

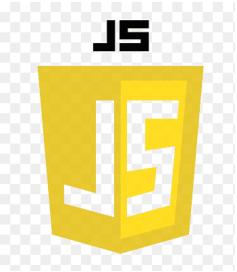


Figure 3.3 logo Java script.

Javascript est un langage de script orienté objet principalement utilisé dans les pages HTML. A l'opposé des langages serveurs (qui s'exécutent sur le site), Javascript est exécuté sur l'ordinateur de l'internaute par le navigateur lui-même.[9]

- PHP :



Figure 3.4 logo PHP.

le php est un langage informatique utilisé sur l'internet. Le terme PHP est un acronyme récursif de "PHP: Hypertext Preprocessor. Ce langage est principalement utilisé pour produire un site web dynamique. Il est courant que ce langage soit associé à une base de données, tel que MySQL.[10]

3.5 Les interfaces principaux de l'application :

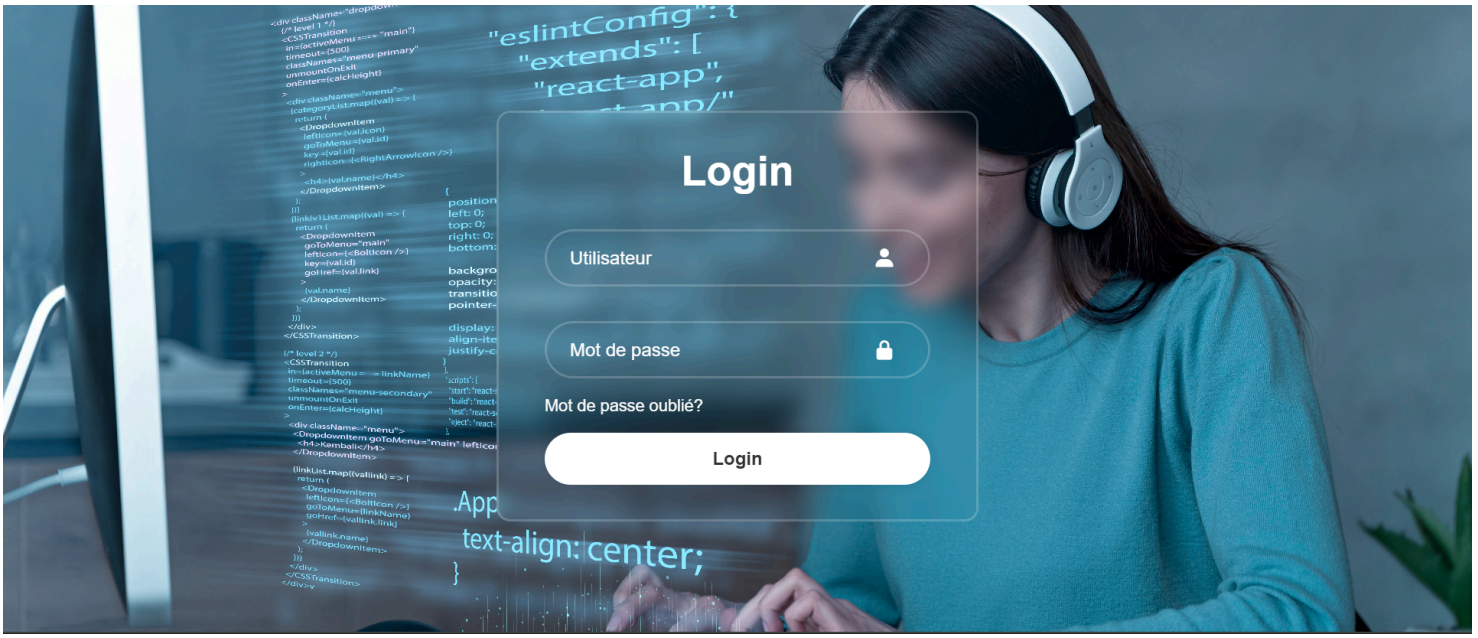


Figure 3.5 Page d'identification.

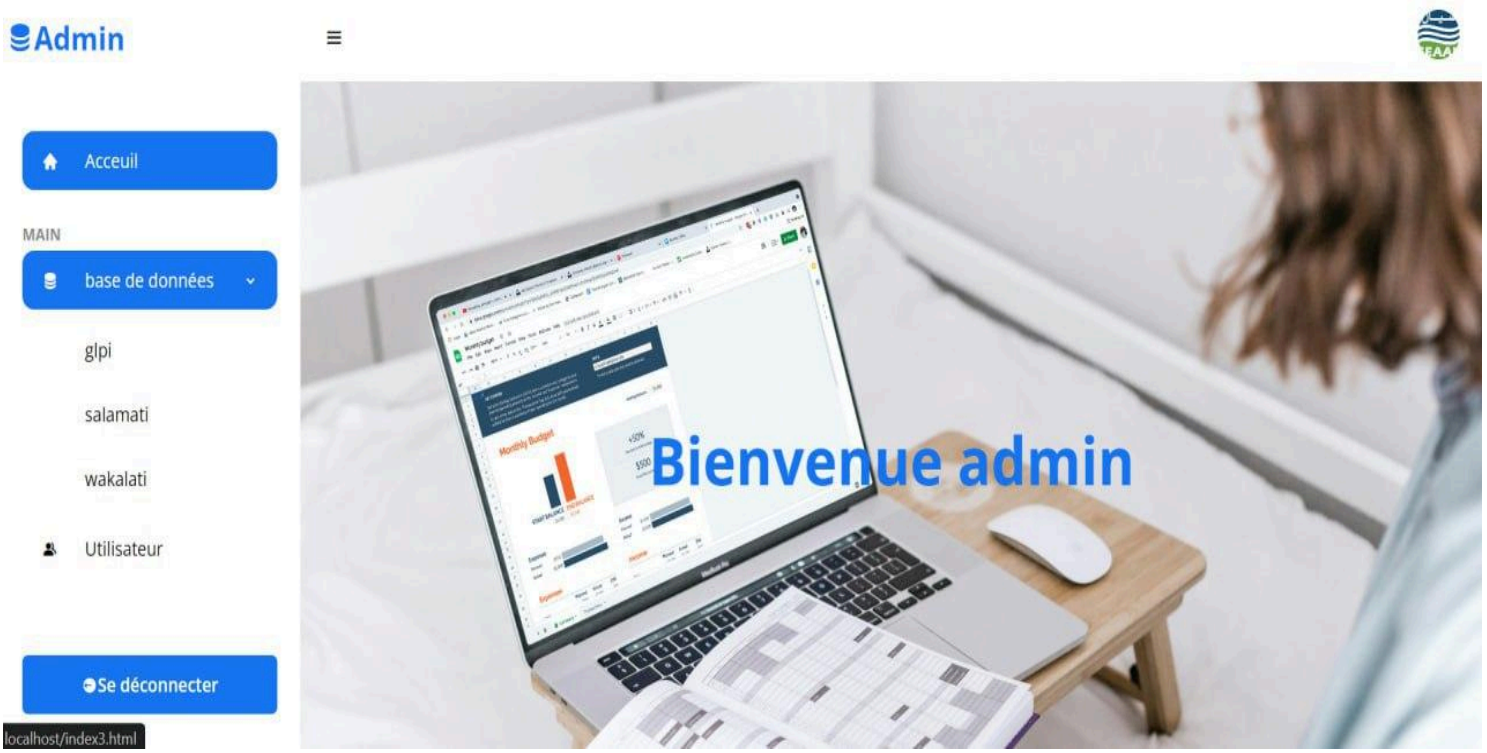


Figure 3.6 Page d'accueil(administrateur).

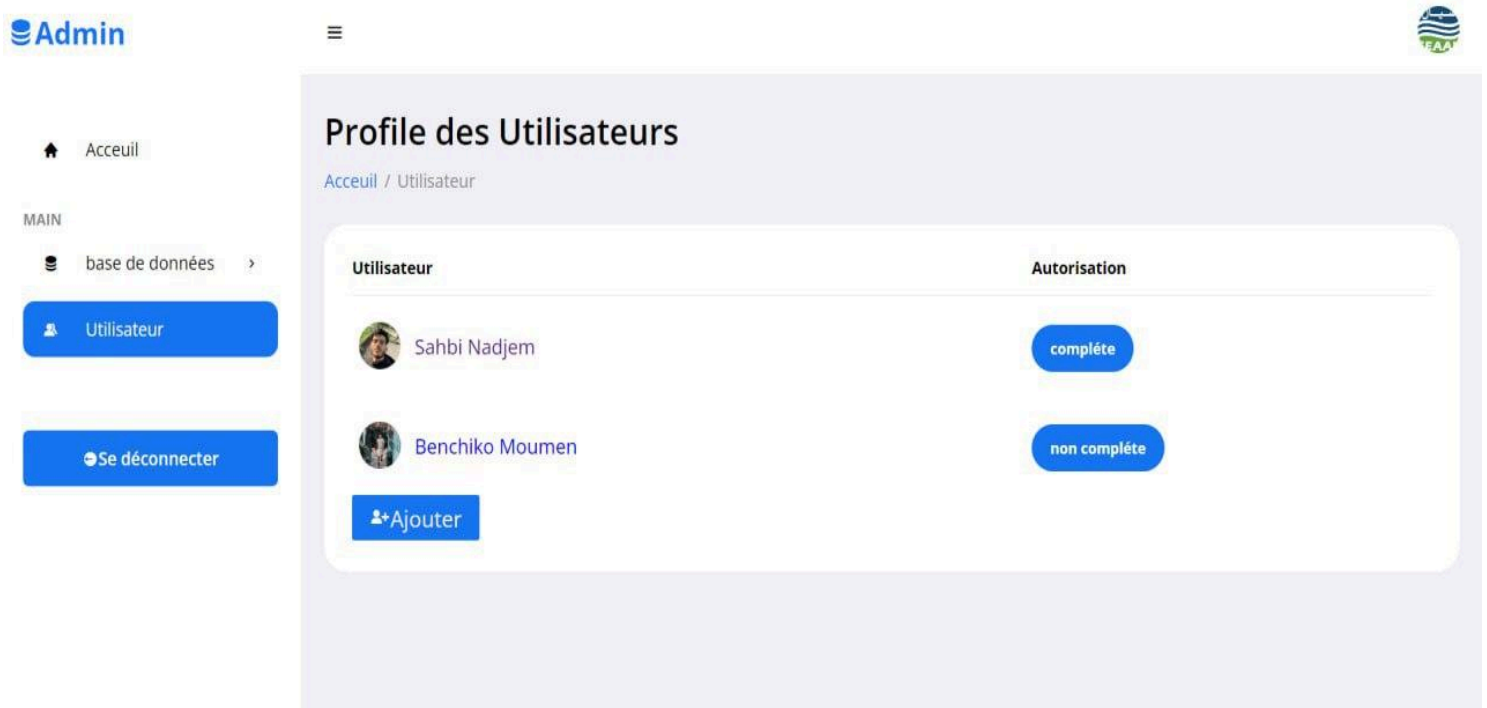


Figure 3.7 Page profile des utilisateurs.

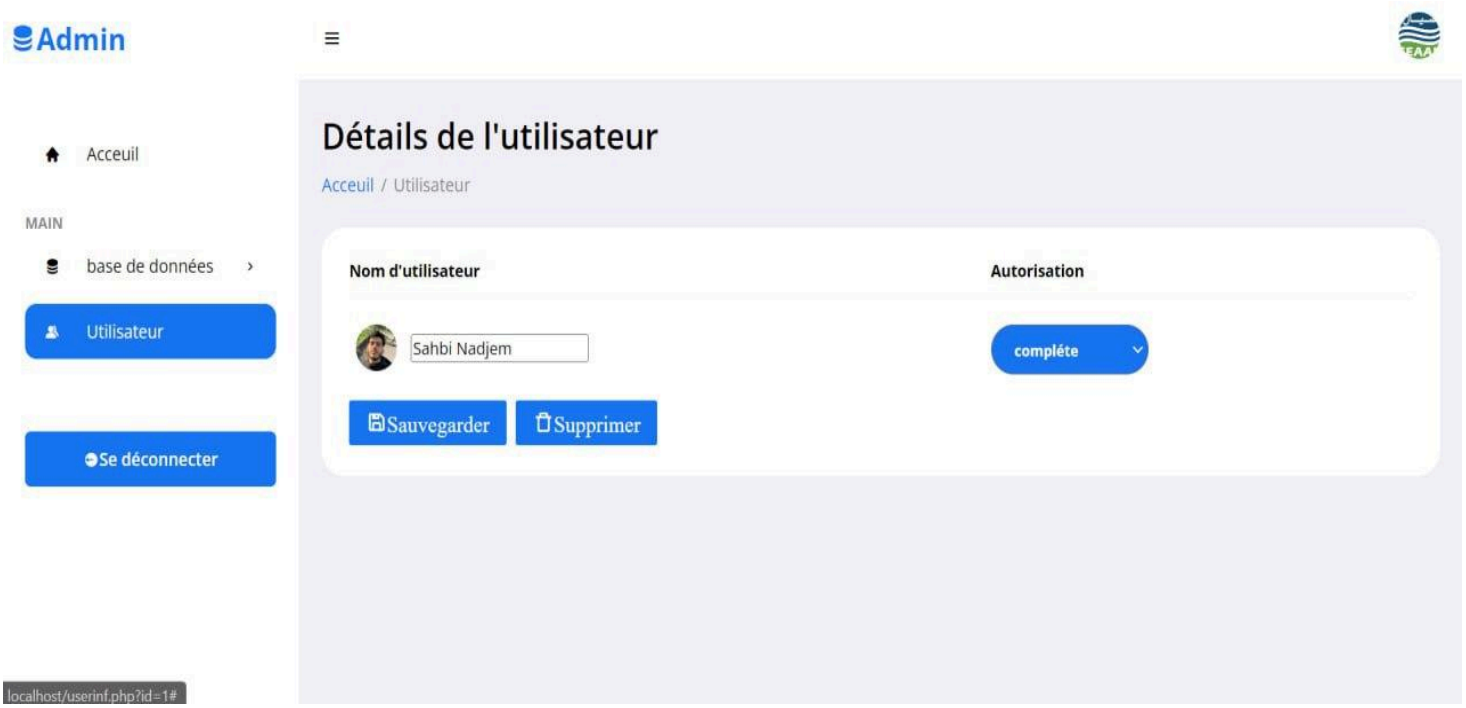


Figure 3.8 Page Détails de l'utilisateur.



Figure 3.9 Page Ajouter un utilisateur.



Figure 3.10 Page Bases de données disponibles.

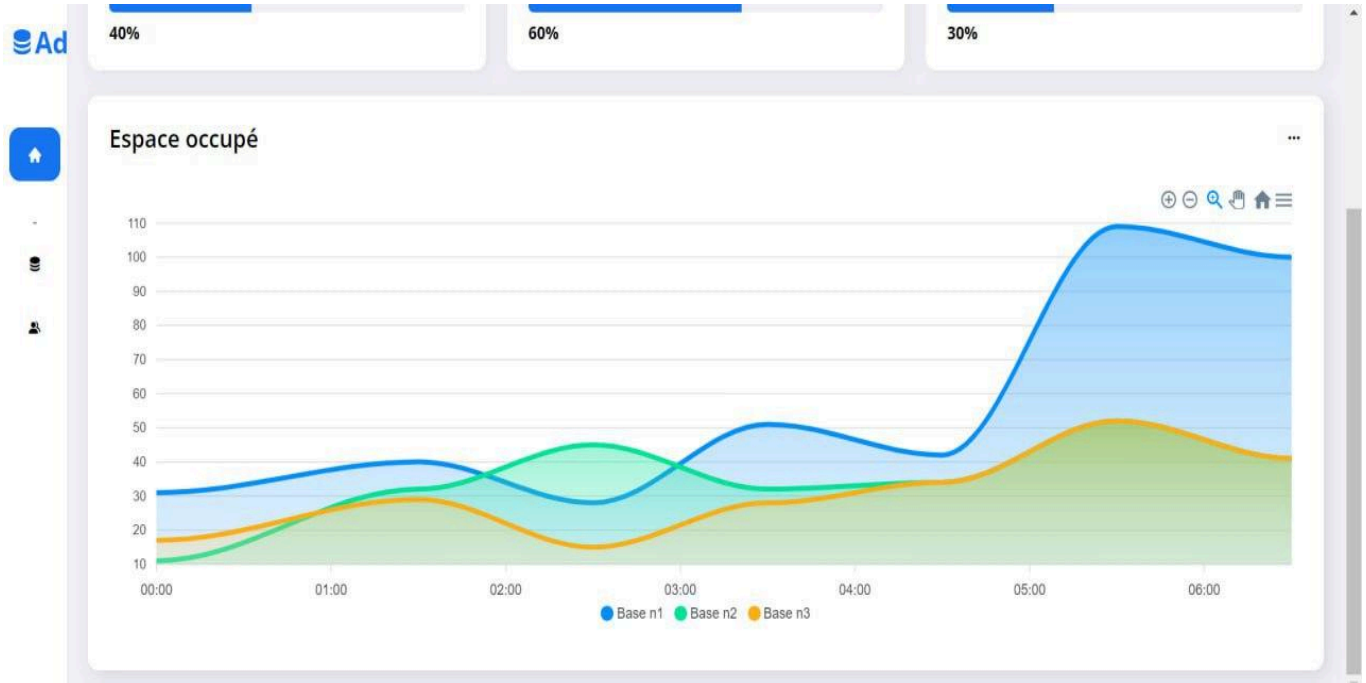


Figure 3.11 Page Bases de données disponibles(suite).

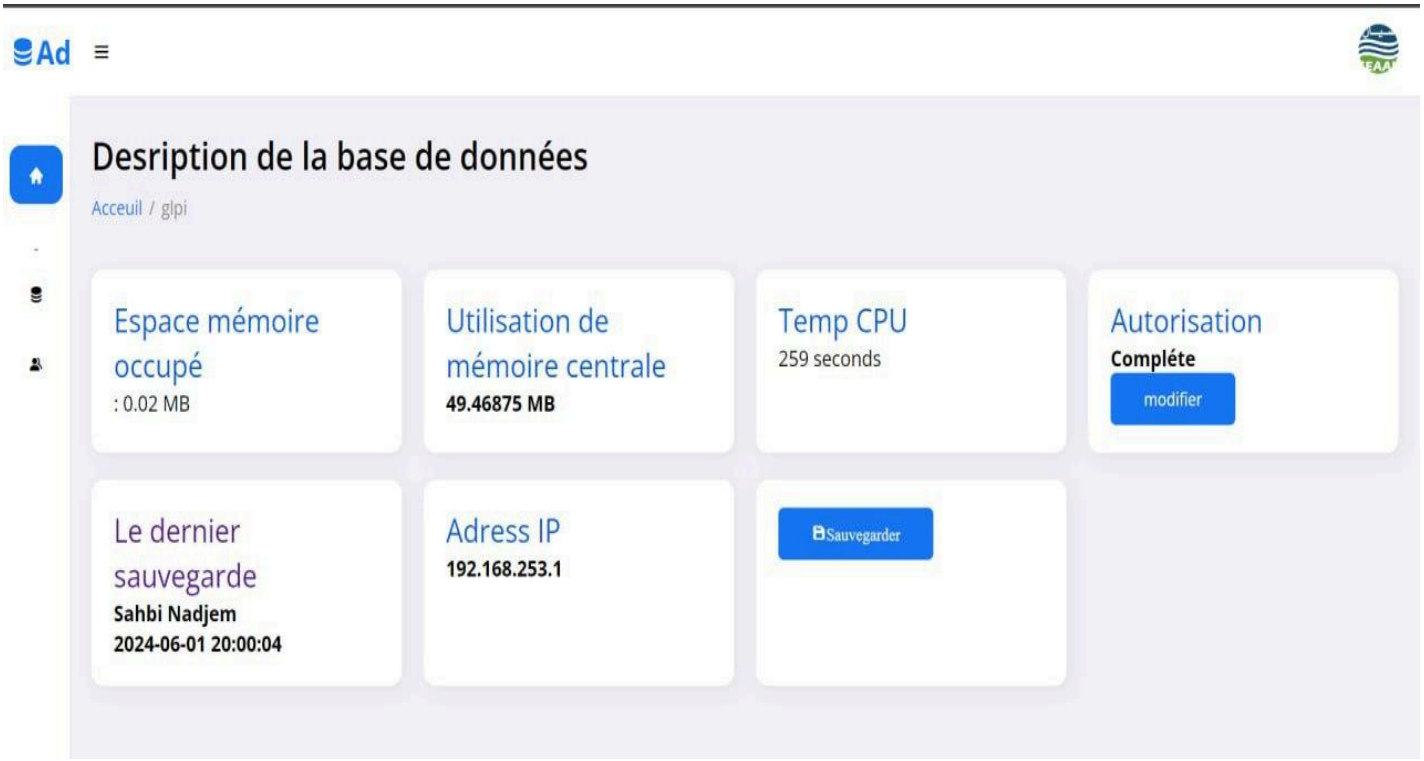


Figure 3.12 Page Description de la base de données .

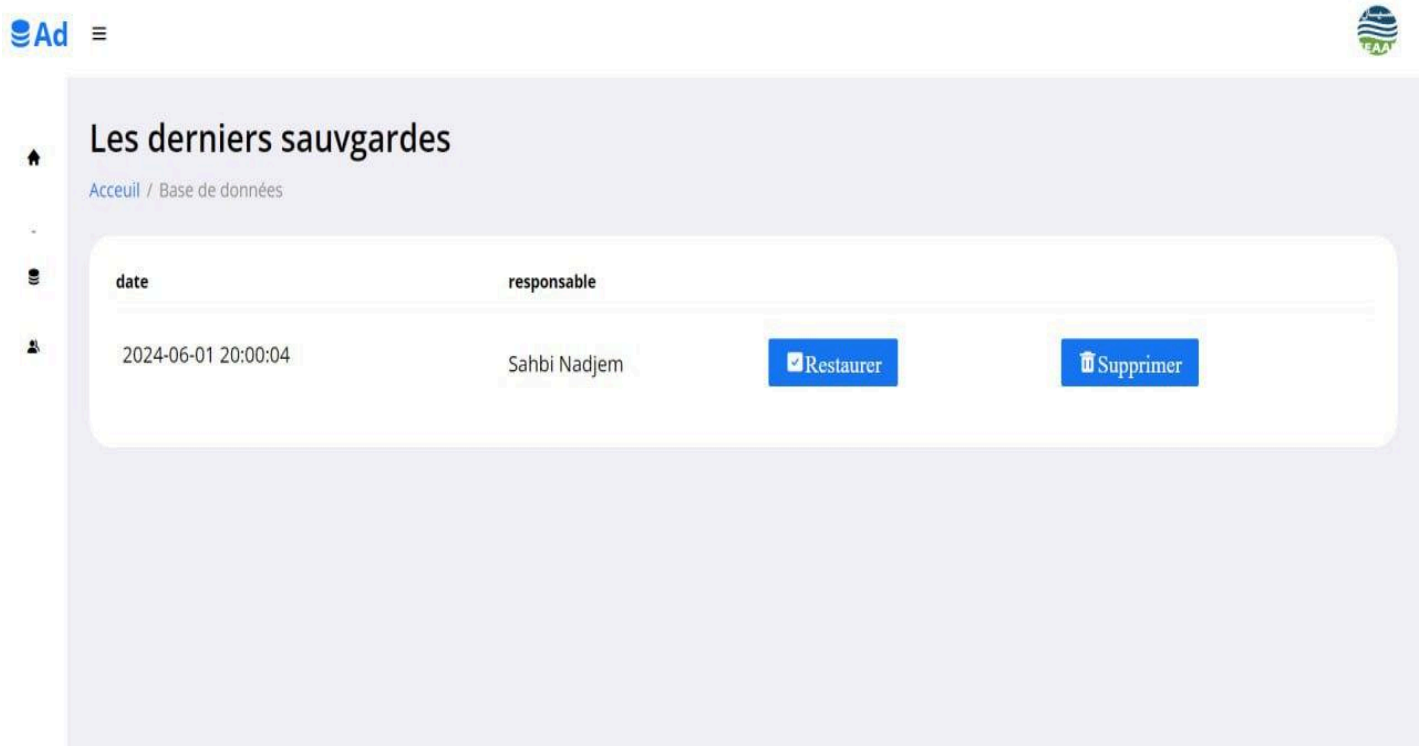


Figure 3.13 Page De la liste des dernières sauvegardes.

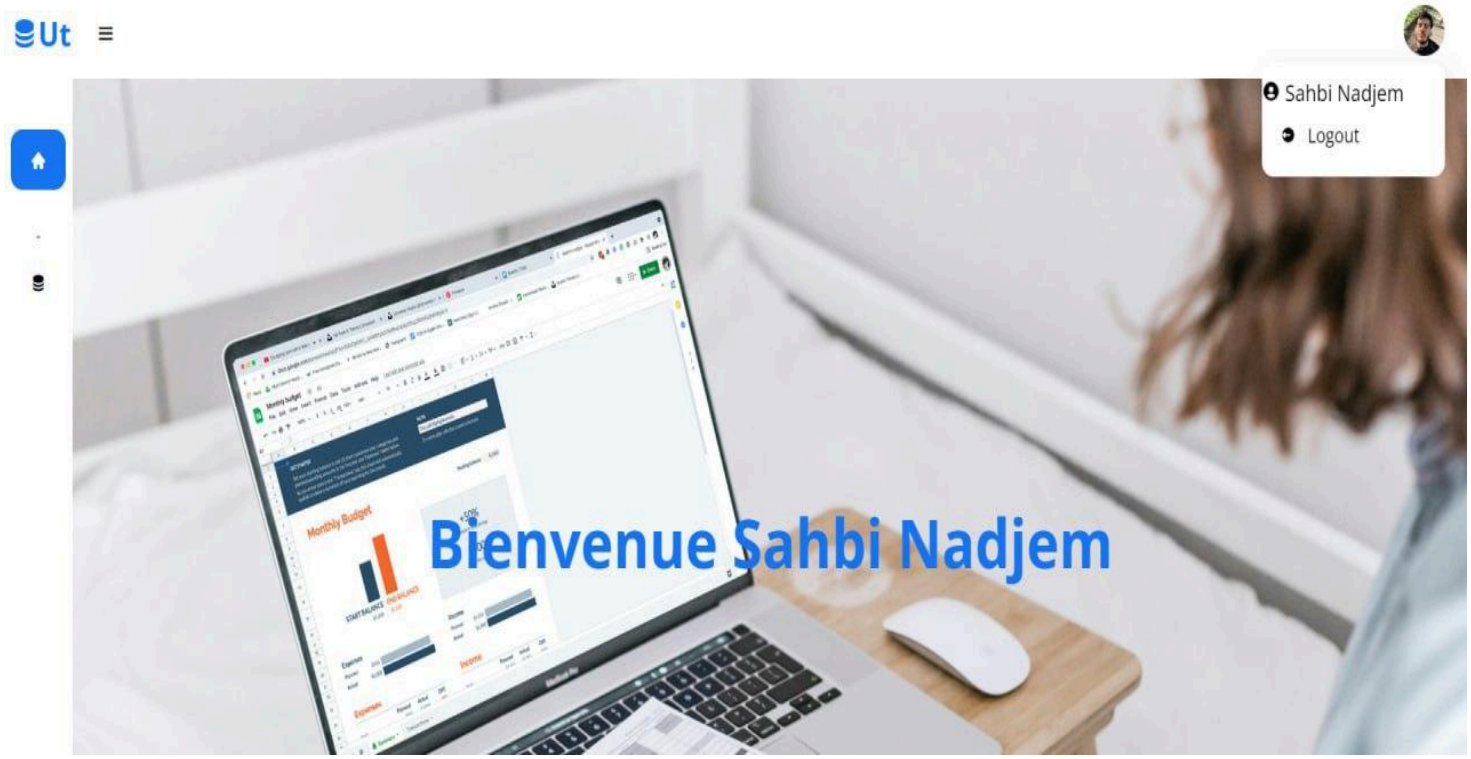


Figure 3.14 Page d'accueil (utilisateur).

Conclusion Générale

"Notre projet a été réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études, avec pour objectif d'implémenter une solution informatisée pour la gestion centralisée des bases de données auprès de la société SAAL.

Notre travail se résume à la conception et à la réalisation d'une application web permettant la gestion des bases de données. Dans ce contexte, nous avons cherché à développer une application flexible, efficace et facile à exploiter, mais aussi optimisée pour tous les navigateurs. Cette application a permis, en premier lieu, de faciliter à tous points de vue la gestion des sauvegardes et nous a permis de gagner du temps, vu que la gestion se faisait dans le serveur central auparavant.

Le projet s'est déroulé selon trois sections principales :

- L'analyse : dans cette étape, nous avons procédé à une collecte d'informations formelles et informelles qui nous ont permis d'établir un cahier des charges qui nous servira de base dans la conception de notre application.
- La conception : de notre application, nous avons eu recours à la modélisation UML. Cette approche nous a permis de bien comprendre la problématique et de bien modéliser les objectifs à atteindre. Ce qui nous a donné la possibilité de réaliser un système stable et puissant.
- La réalisation : nous avons utilisé PHP/HTML comme langage de programmation/script et MySQL comme système de gestion de base de données."

Bibliographie

[1].Ref : http://www.seaal.dz/qui-sommesnous/ consulter le: 05 février 2024;

[2].Ref : http://www.seaal.dz/fr/ consulter le: 18 février 2024;

[3].Ref : http://www.seaal.dz/fr/ consulter le: 18 février 2024;

[4].Sommerville, I. (2011). *Software Engineering* (9th ed.). Addison-Wesley.

[5].For an illustration of the Waterfall Model in UML, see Tutorialspoint's detailed explanation (TutorialsPoint). Another clear representation is available on Guru99 (Guru99).

[6].Date, C. J. (2003). An Introduction to Database Systems (8th Edition). Pearson Education.

[7]. Ref : https://desgeeksetdeslettres.com/xampp-plateforme consulter le: 27 avril 2024;

[8].Ref : https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss consulter le: 27 avril 2024;

[9].Ref : https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-javascript-509/
consulter le: 27 avril 2024;

[10].Ref : glossaire.infowebmaster.fr/php/ consulter le: 27 avril 2024;